

DEEP LEARNING COM TENSORFLOW



# WORKSHOP DE DEEP LEARNING

DIEGO RODRIGUES DSC

INENET

# CRONOGRAMA

| Dia | Aula                                | Trab                                                                                |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | Workshop de Deep Learning           |  |
| 02  | Deep FeedForward                    |                                                                                     |
| 03  | Rede Neural Convolucional           | Modelo Baseline                                                                     |
| 04  | AutoEncoder                         |                                                                                     |
| 05  | Representation & Transfer Learning  | Modelo Profundo                                                                     |
| 06  | Sequências                          |                                                                                     |
| 07  | Modelos Generativos                 | Deployment                                                                          |
| 08  | Apresentação dos Trabalhos Parte II |                                                                                     |

# WORKSHOP DE DEEP LEARNING

- PARTE 1 : TEORIA
  - BUSINESS UNDERSTANDING
    - DA CONCEPÇÃO À PRODUÇÃO
    - INTERNET DAS COISAS
    - PROJEÇÃO 2024 VERTICAL IA
    - LEAN STARTUP
    - CONCEPÇÃO
    - ESTADO DA ARTE
    - BUSINESS + AGILE
  - DEPLOYMENT
    - ARQUITETURA
  - APLICAÇÕES
- PARTE 2 : PRÁTICA
  - AMBIENTE
  - LIVRO
  - AVALIAÇÃO
  - TOPOLOGIAS
- PARTE 3 : TRABALHOS
  - SEMANA 1

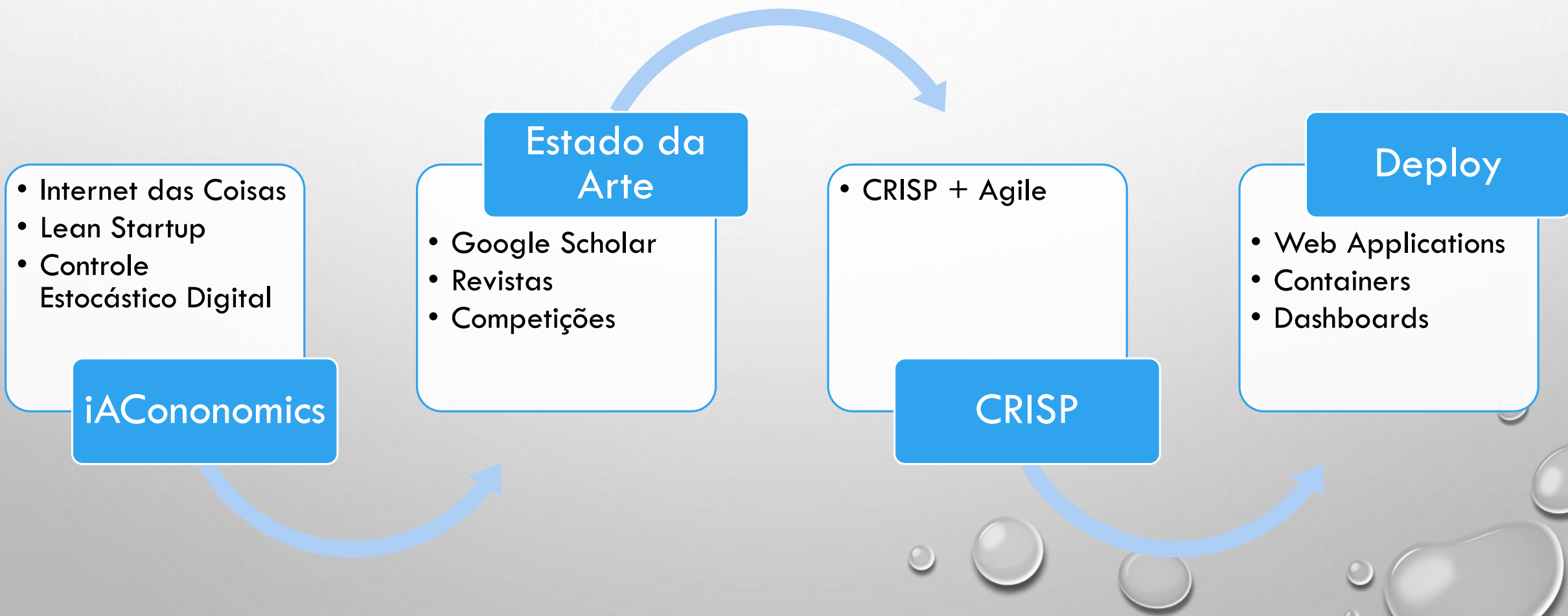
The background is a light gray gradient. In the top-left and bottom-right corners, there are several realistic water droplets of various sizes, rendered with soft shadows and highlights to give them a three-dimensional appearance. In the center of the slide, there is a faint, circular watermark. It contains a play button icon in the middle and the text 'KAPPA' and 'PART 1' around it.

# PARTE 1 : TEORIA

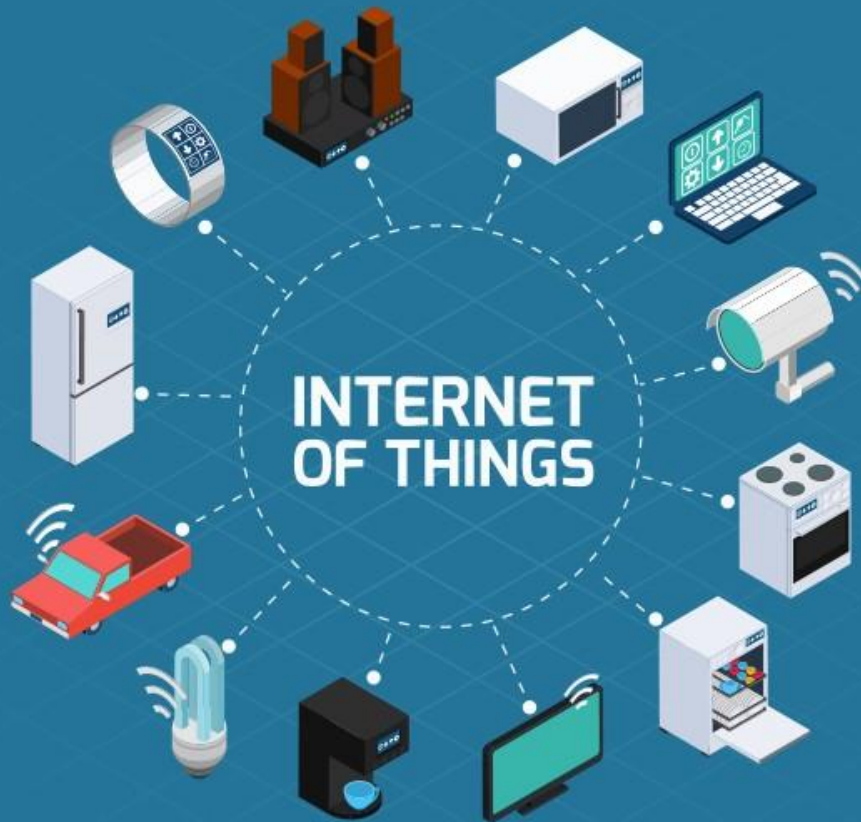
The image features a light gray background with a subtle gradient. In the top-left and bottom-right corners, there are clusters of realistic water droplets of various sizes, some overlapping. A faint, circular, embossed-like pattern is visible in the upper center of the page.

# **BUSINESS UNDERSTANDING**

# WORKSHOP DE DEEP LEARNING : DA CONCEPÇÃO À PRODUÇÃO



# INTERNET DAS COISAS



- Sensoriamento de Equipamentos
  - Previsão de Falha em Motor.
  - Previsão de Energia Eólica.
- Web Scrapping
  - Análise de Sentimento Netflix
- APIs
  - Classificação de Notícias
  - Classificação de Raças de Cachorros
- Dispositivos Móveis
  - Censor de Gestos Agressivos
  - Detecção de Manobras Agressivas

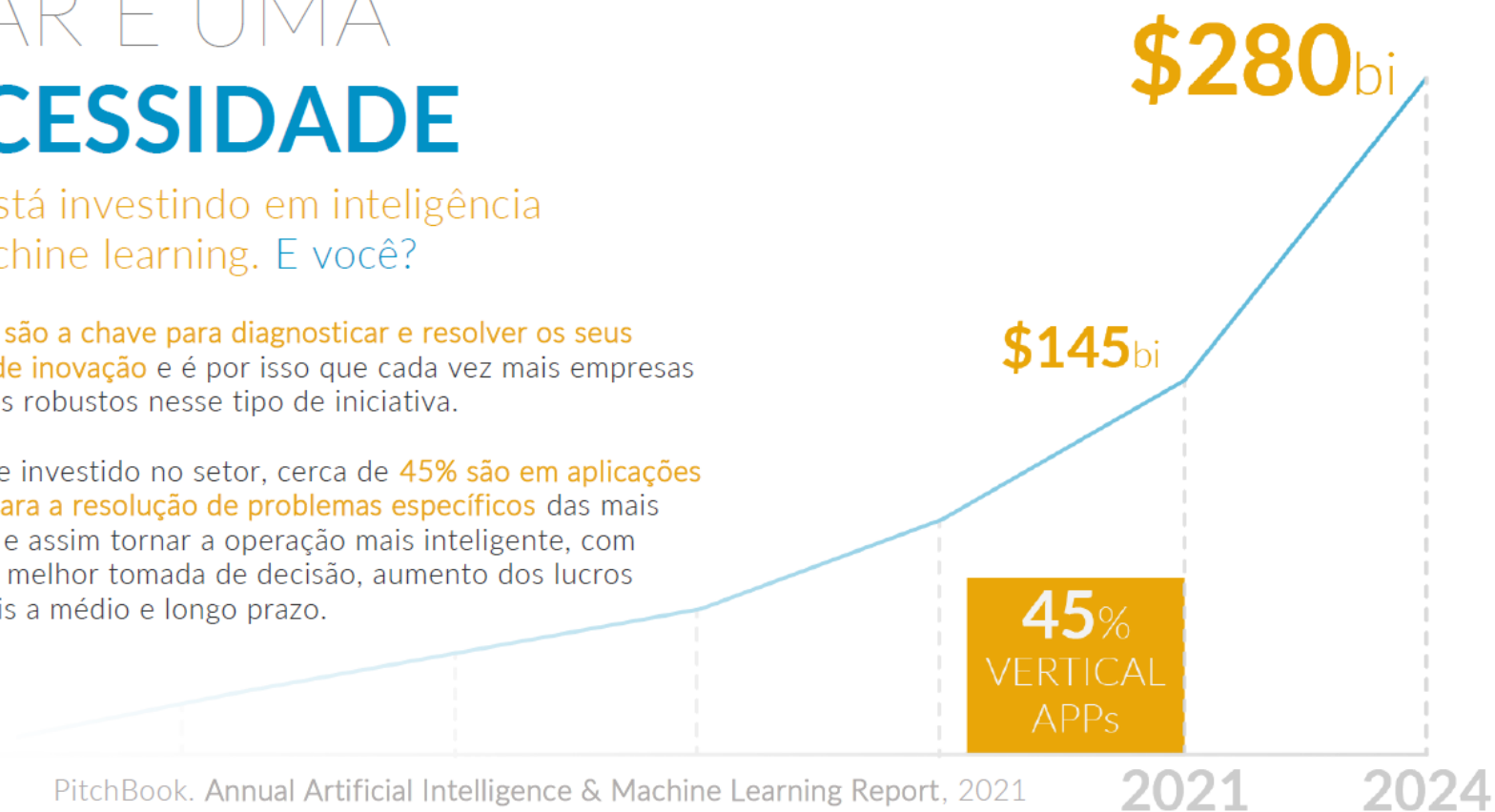
# PROJEÇÃO 2024 DA ÁREA

## INOVAR É UMA NECESSIDADE

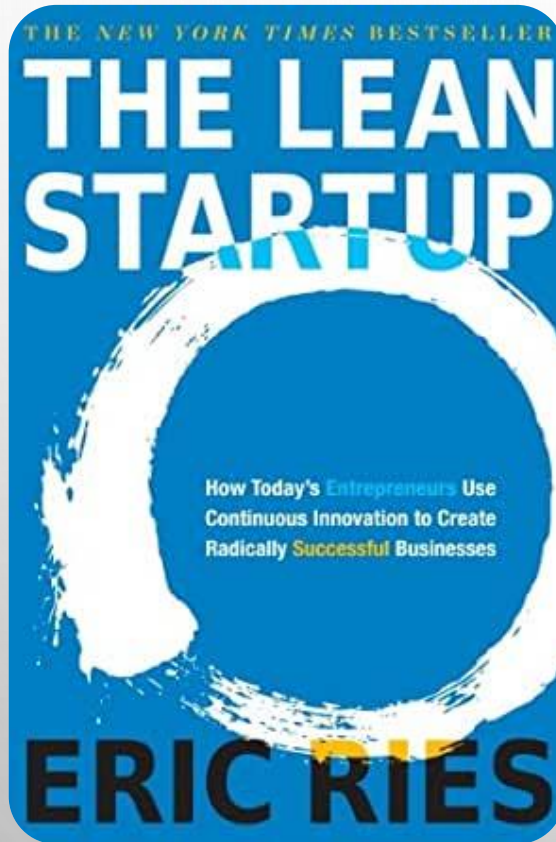
O mundo já está investindo em inteligência artificial e machine learning. E você?

Os softwares de IA, são a chave para diagnosticar e resolver os seus principais desafios de inovação e é por isso que cada vez mais empresas fazem investimentos robustos nesse tipo de iniciativa.

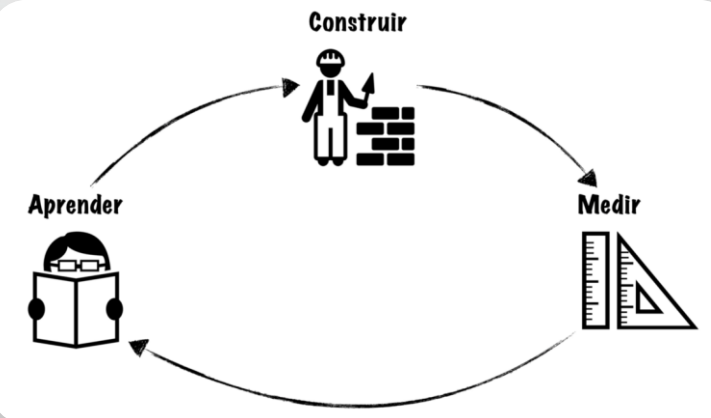
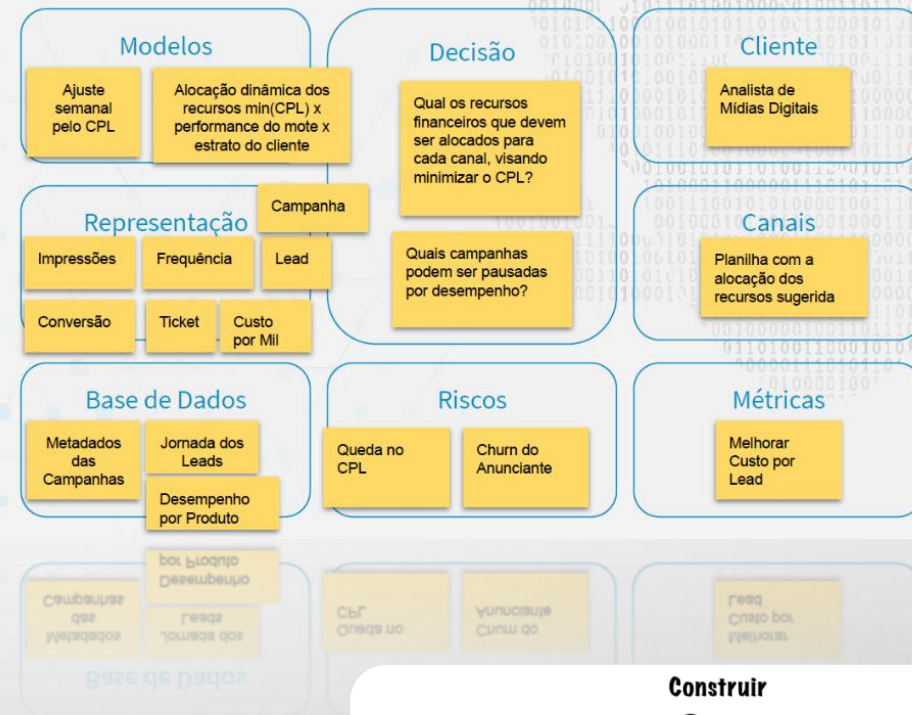
De todo o montante investido no setor, cerca de 45% são em aplicações verticais, voltadas para a resolução de problemas específicos das mais variadas naturezas, e assim tornar a operação mais inteligente, com menos desperdício, melhor tomada de decisão, aumento dos lucros e resultados visíveis a médio e longo prazo.



# LEAN STARTUP



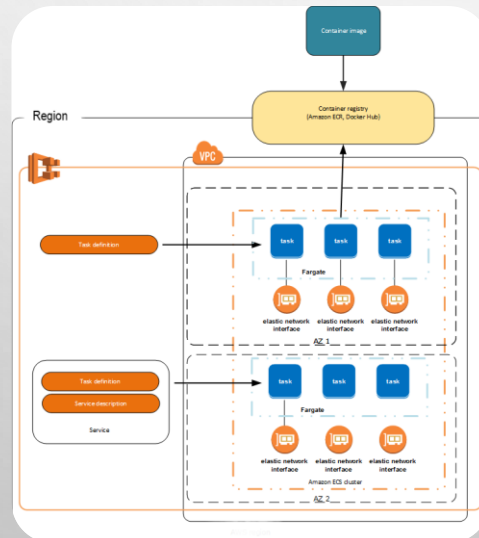
## IA Canvas: alocação de recursos em campanhas de marketing digital



# CONCEPÇÃO



+



Persona  
Volume de Dados  
Frequência  
Risco  
Modelo

# ESTADO DA ARTE

Google Scholar

☒ Articles ☐ Case law

New! 2021 Scholar Metrics Released

Articles about COVID-19

|        |         |          |        |       |         |
|--------|---------|----------|--------|-------|---------|
| CDC    | NEJM    | JAMA     | Lancet | Cell  | BMJ     |
| Nature | Science | Elsevier | Oxford | Wiley | medRxiv |

Stand on the shoulders of giants

SJR

Scimago Journal & Country Rank

Enter Journal Title, ISSN or Publisher Name



WHAT IS SCIMAGOJR FOR?



JOURNAL RANKS

EXPLORE



COUNTRY RANKS

EXPLORE



VIZ TOOLS

EXPLORE

Stand on the shoulders of giants

EXPLORE

JOURNAL RANKS

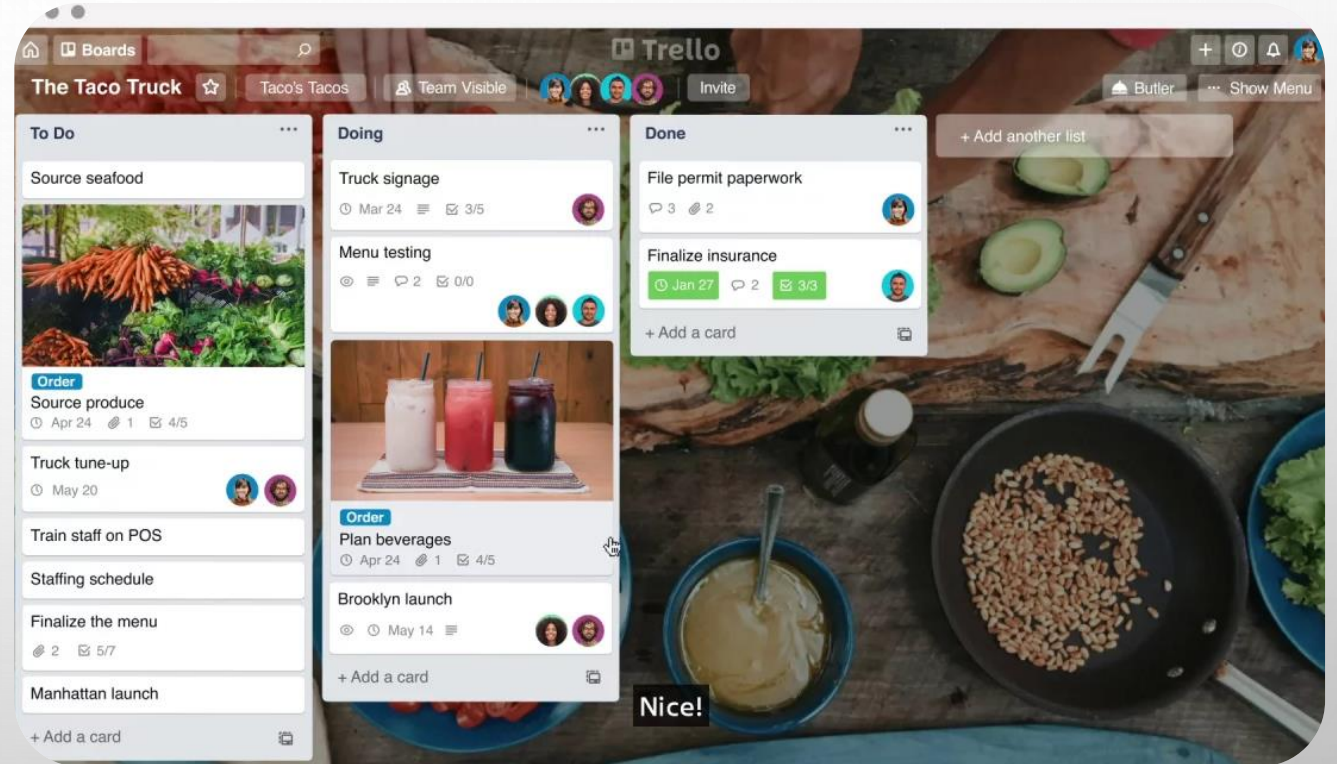
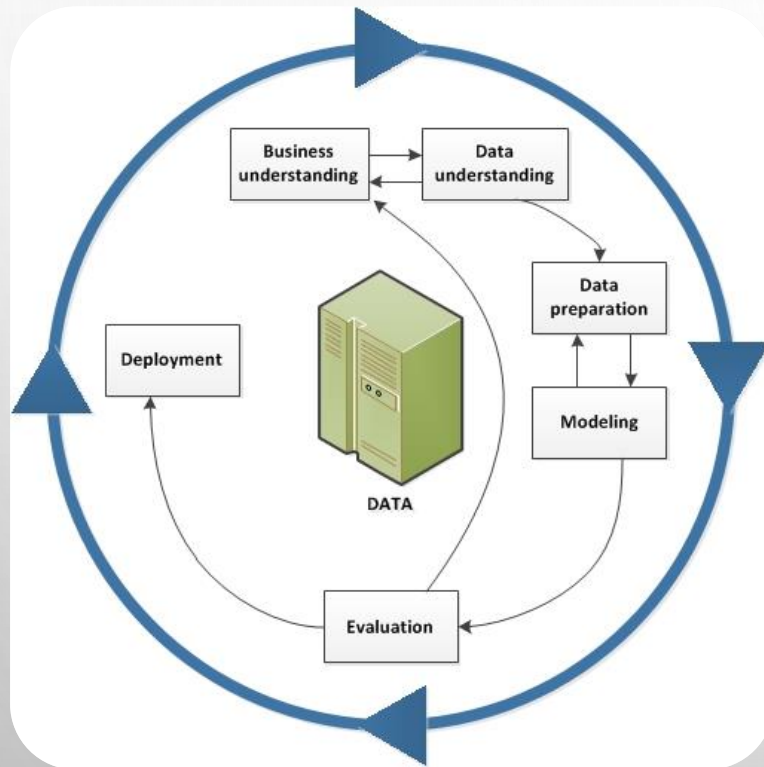
EXPLORE

COUNTRY RANKS

EXPLORE

VIZ TOOLS

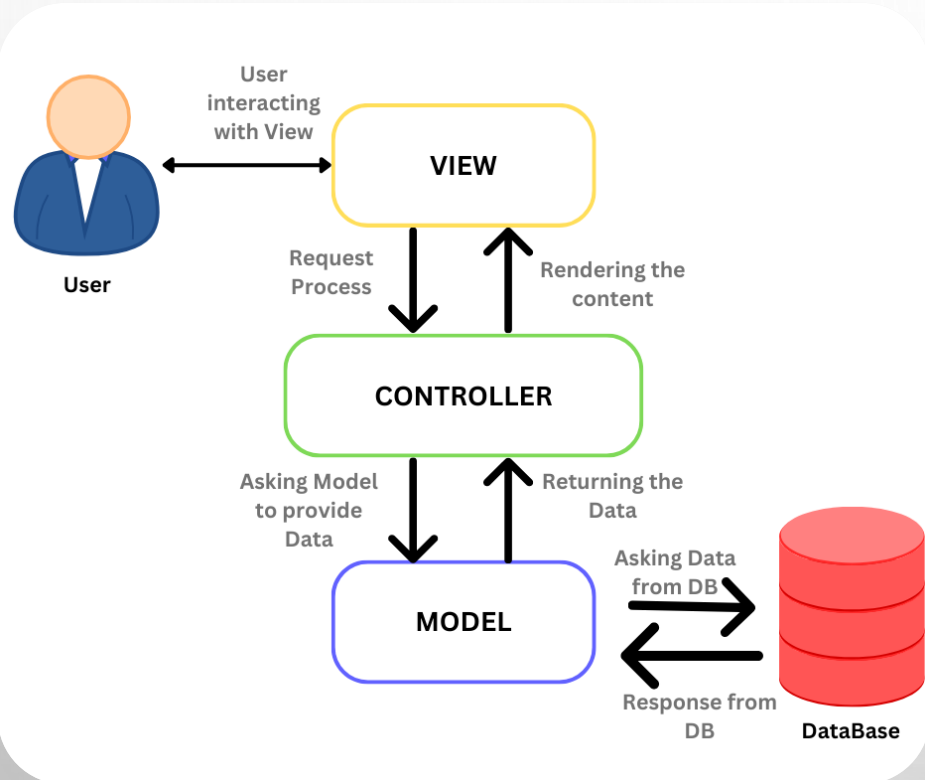
# CRISP + AGILE





# DEPLOYMENT

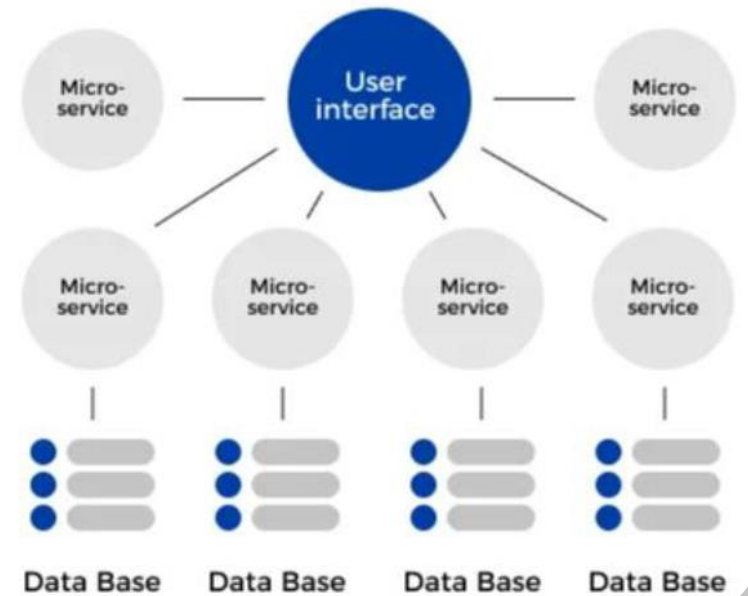
# ARQUITETURA



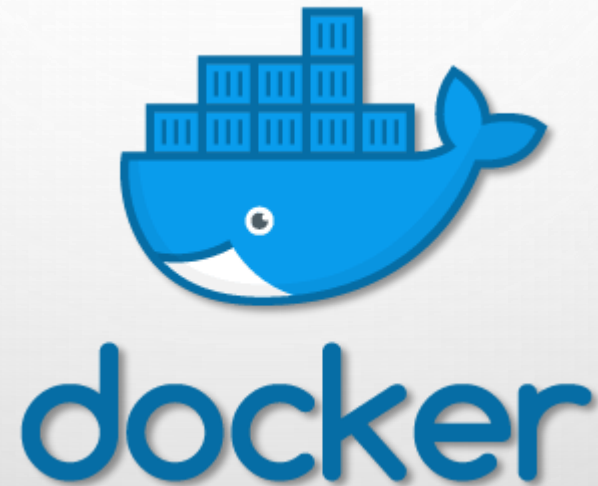
## MONOLITHIC ARCHITECTURE



## MICROSERVICE ARCHITECTURE



# ARQUITETURA



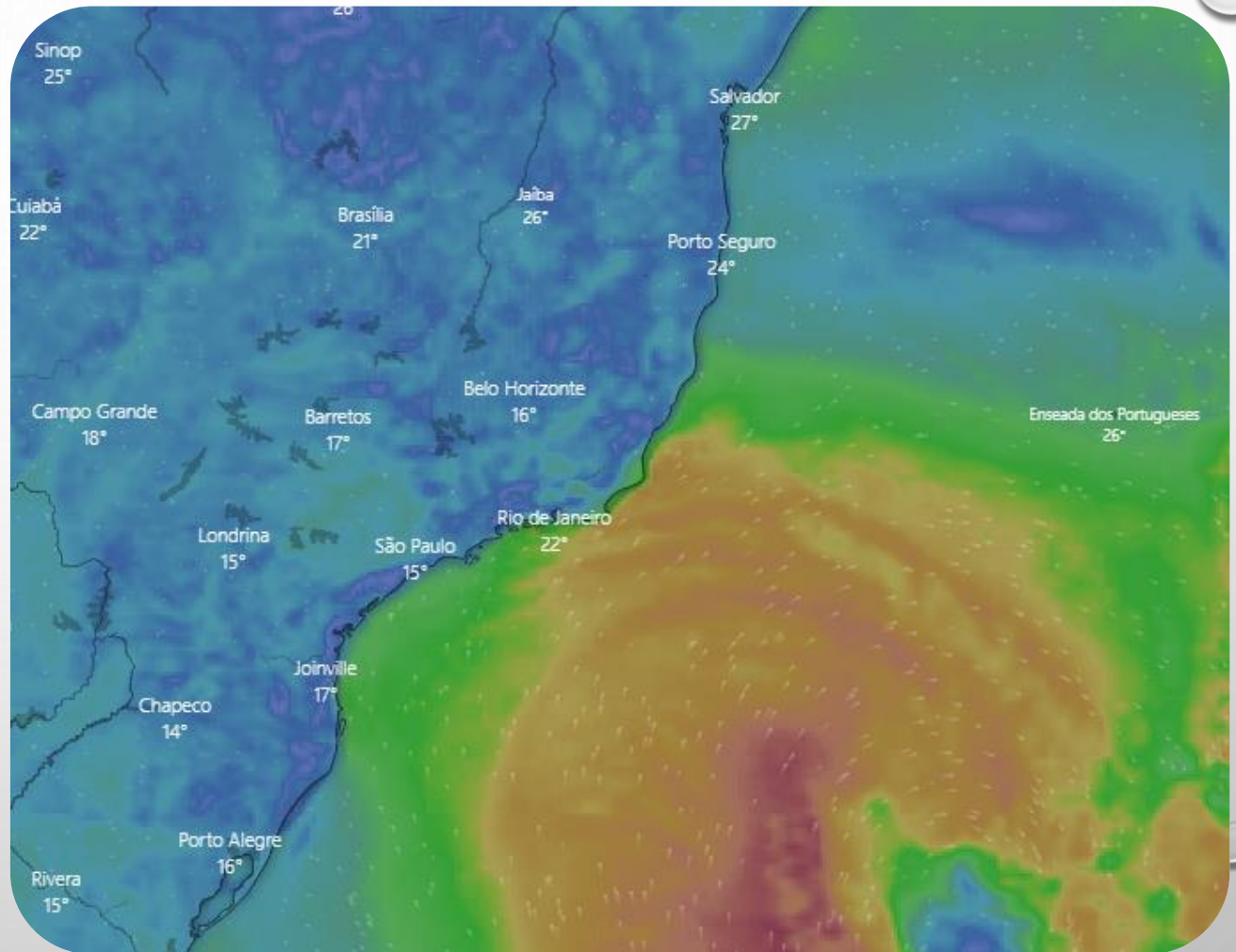


# APLICAÇÕES

# CAPTAIN

## Otimização de Rotas de Navio

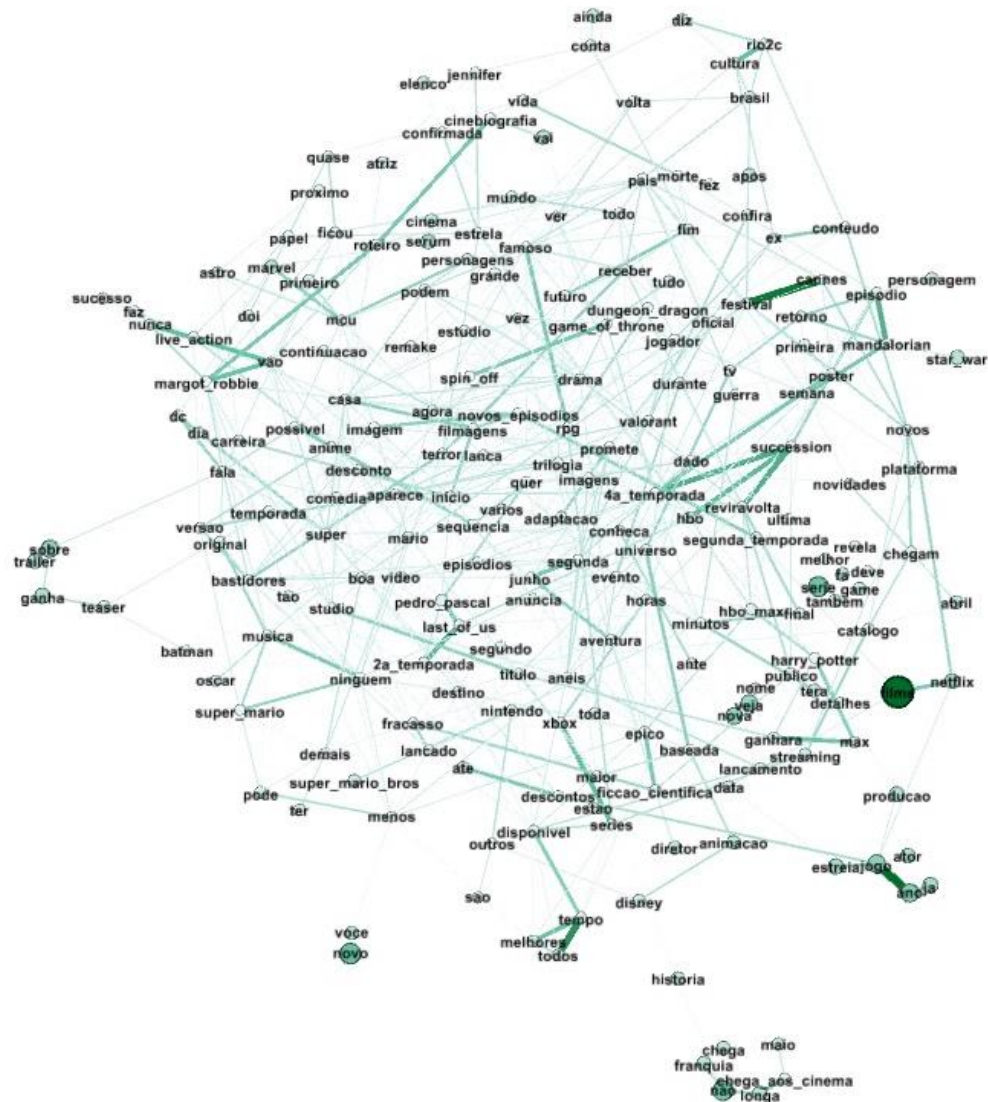
- **Persona:** Primeiro Imediato
- **Dados:** Carta Náutica, Clima, Telemetria do Navio.
- **Frequência:** Semanal / Quinzenal
- **Risco:** Consumo Excessivo de Combustível, Tombamento do Navio / Carga, Saúde da Tripulação.
- **Modelo:** Regressão não-linear / Otimização de Rota.



 QBERT

# Detecção de Tópicos Nerds

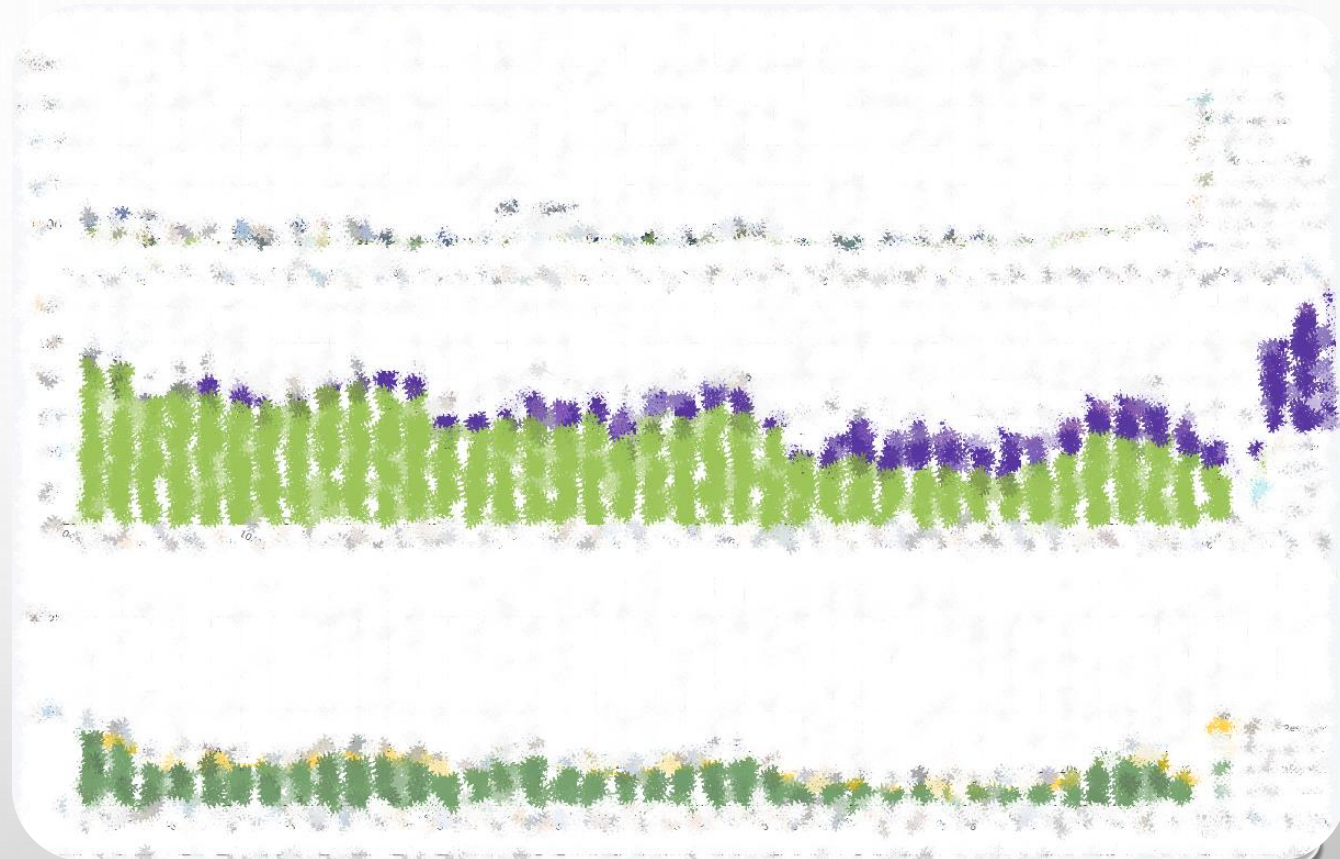
- **Persona:** Gerador de Conteúdo
- **Dados:** Scrapping de Blogs / Texto.
- **Frequência:** Diário / Semanal.
- **Risco:** Não reportar algum tópico relevante / interessante para o público alvo.
- **Modelo:** Agrupamento / Detecção de Tópicos / Análise de Anomalias / LLM.



# REVMAN

## Otimização de Preço de Hotéis

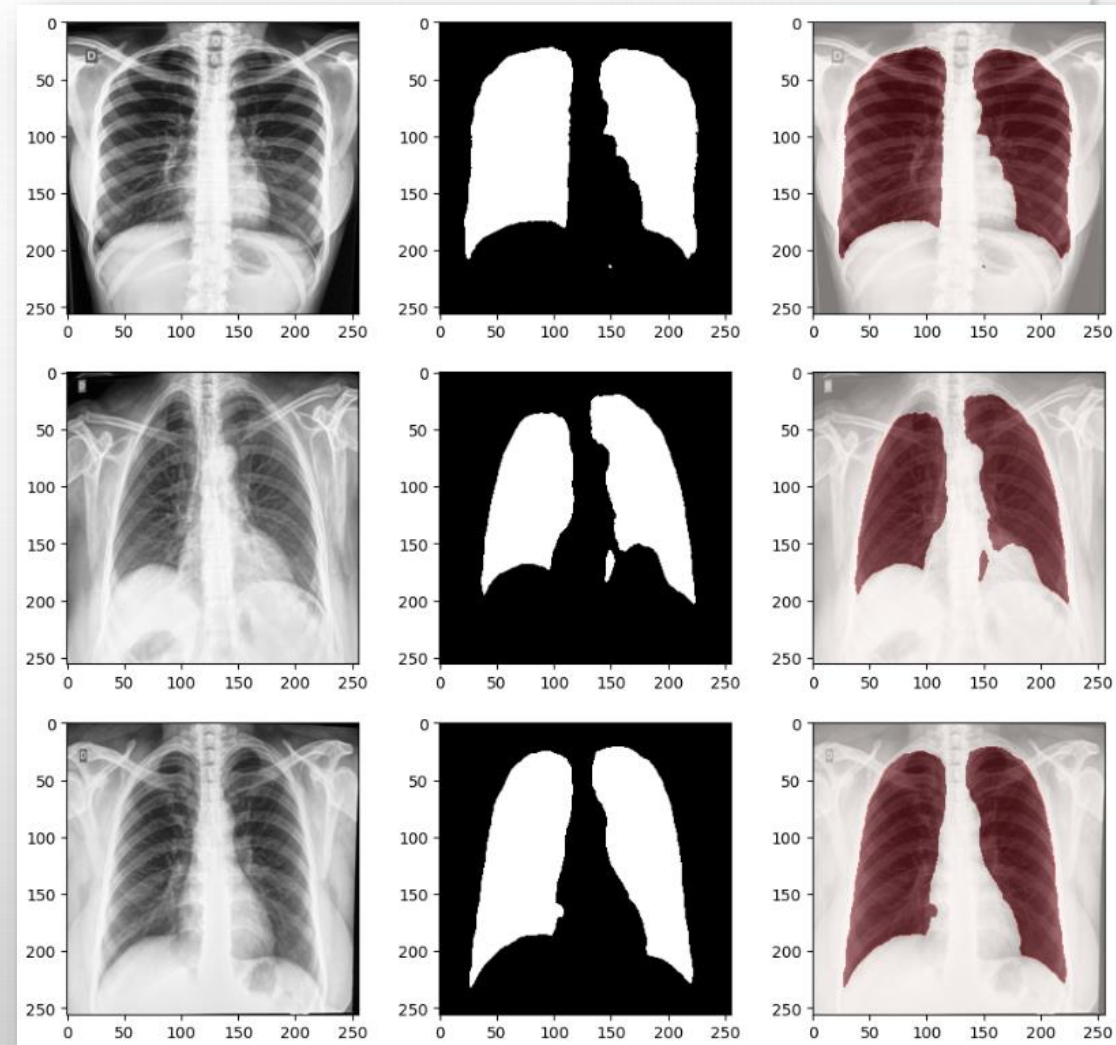
- **Persona:** Revenue Manager
- **Dados:** Estado do Hotel / Scrapping de Preços da Concorrência.
- **Frequência:** Horária / Diária
- **Risco:** Ocupar o Hotel antes do tempo ou Não ocupar suficiente.
- **Modelo:** Regressão / Controle Estocástico.



# SLASHER3

## Segmentador de Pulmões e Apoio ao Diagnóstico

- **Persona:** Médico Pneumologista
- **Dados:** Radiografia do Pulmão.
- **Frequência:** Diária
- **Risco:** Não detectar tuberculose em um paciente.
- **Modelo:** Segmentação / Classificação Profunda.



The background is a light gray gradient. In the top-left and bottom-right corners, there are several realistic water droplets of various sizes, some overlapping. A faint, circular watermark is visible in the upper center of the page.

## PARTE 2 : PRÁTICA

# AMBIENTE PYTHON



6. Machine Learning

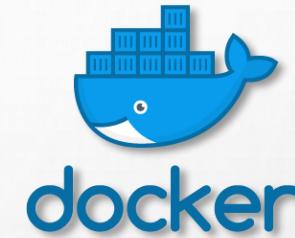


6. Deployment



4. Variáveis Aleatórias

5. Visualização



1. Editor de Código



2. Gestor de Ambiente

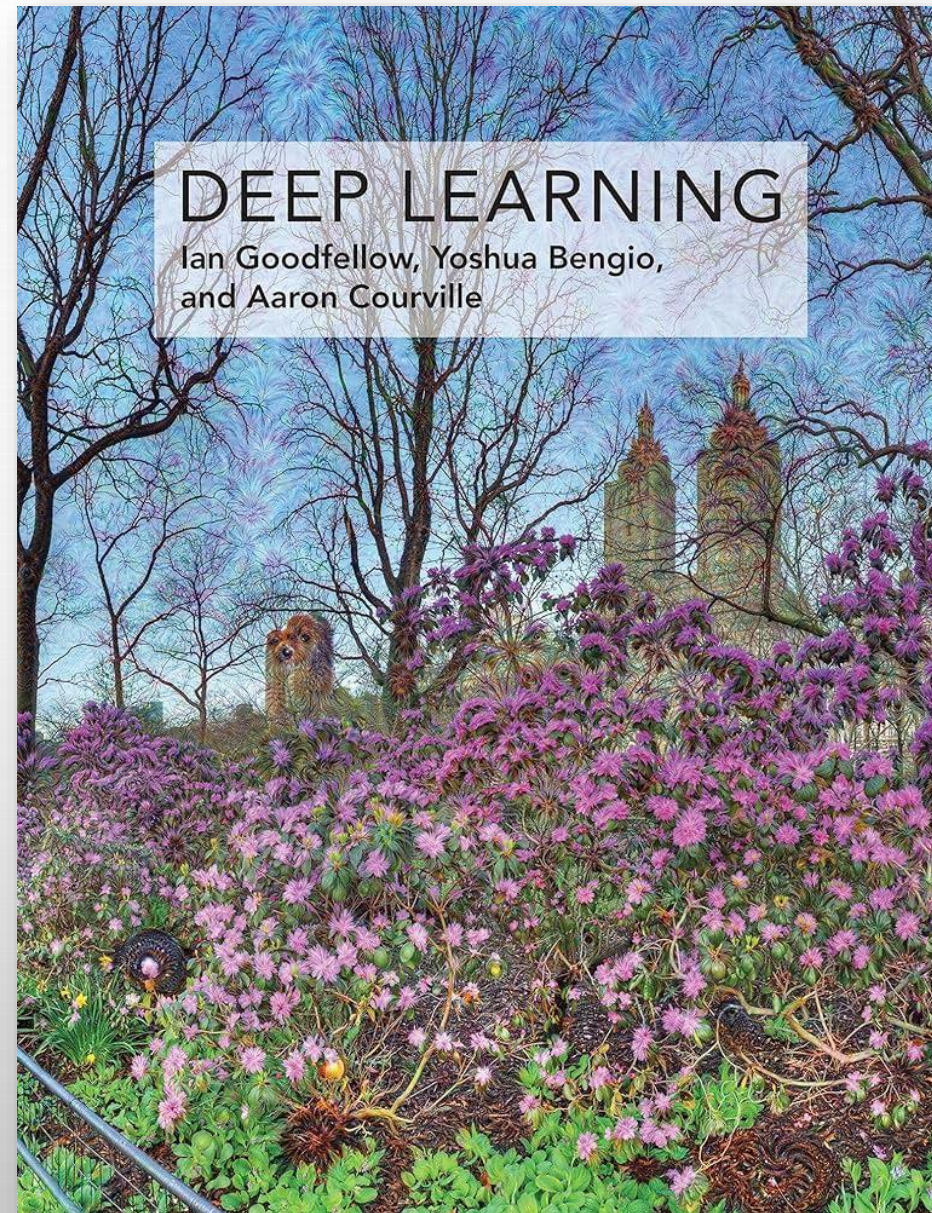


3. Ambiente Python do Projeto



3. Notebook Dinâmico

# LIVRO + ARTIGOS





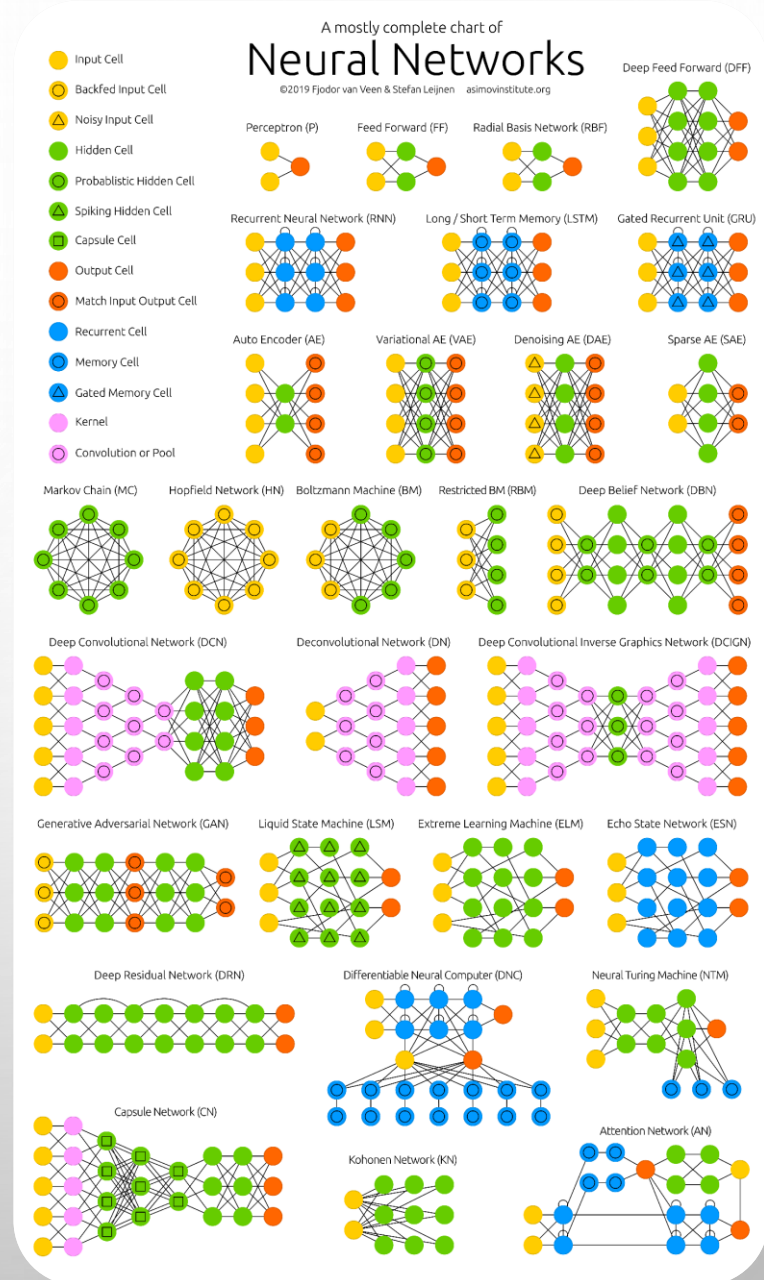
# AVALIAÇÃO MOODLE

# TOPOLOGIAS

<https://developer.ibm.com/articles/cc-machine-learning-deep-learning-architectures/>

<https://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/>

<https://towardsdatascience.com/neural-network-architectures-156e5bad51ba>



# CRONOGRAMA

- AULA 2: NOVO CICLO DE BUSINESS UNDERSTANDING / GRUPO
- QUAL A TOPOLOGIA DE DEEP LEARNING ADEQUADA PARA O MEU TRABALHO?
- QUAL CAPÍTULO DO LIVRO MELHOR SE ENQUADRA NO MEU TRABALHO?
- AULA 3: MODELO BASELINE TREINADO
- AULA 5 OU 7: MODELO PROFUNDO TREINADO
- AULA 7: DEPLOYMENT DO MODELO\*
- AULA 3-7 > APRESENTAÇÃO TEÓRICA DA(S) TOPOLOGIA(S) + LEITURA DE ARTIGO + ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS +DEEP DIVE NO CÓDIGO (POR GRUPO)
- APRESENTAÇÃO FINAL DOS TRABALHOS

*\*Passo Opcional*